

Ökobilanz einer Wärmepumpe mit Abwärmenutzung aus Rohabwasser

Aktualisierter Bericht

ausgearbeitet durch

M. Faist Emmenegger

R. Frischknecht

Auftraggeber

Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

H. Gugerli

P. Renold

Uster, 13. Dezember 2005

Schlussbericht

ESU-services
Rolf Frischknecht
Mireille Faist Emmenegger
Niels Jungbluth
Roland Steiner
www.esu-services.ch

Kanzleistrasse 4
T +41 44 940 61 91
T +41 44 940 61 35
T +41 44 940 61 32
T +41 44 940 67 94
F +41 44 940 61 94

CH - 8610 Uster
frischknecht@esu-services.ch
faist@esu-services.ch
jungbluth@esu-services.ch
steiner@esu-services.ch

Impressum

<i>Titel:</i>	Ökobilanz einer Wärmepumpe mit Abwärmenutzung aus Rohabwasser
<i>Auftraggeber:</i>	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
<i>Liability Statement</i>	Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility.
<i>Autoren:</i>	Mireille Faist Emmenegger, Rolf Frischknecht ESU-services Kanzleistrasse 4, 8610 Uster Tel. +41 44 940 61 35, Fax +41 44 940 61 94 faist@esu-services.ch www.esu-services.ch

Zusammenfassung

Im Rahmen einer Kurz-Ökobilanz wird überprüft, ob es aus Umweltsicht sinnvoll ist, Wärme aus einem Zustrom der Kläranlage mittels eines Wärmetauschers abzuführen und alternativ zur Wärmebereitstellung mit einem Gaskessel zu nutzen.

Untersucht wurden die Herstellung, der Betrieb und die Entsorgung einer Wärmepumpe mit Propan als Kältemittel. Berücksichtigt wurde dabei auch die Verringerung der Reinigungsleistung der ARA (Stickstoffeliminierung), die durch die Abkühlung des Abwassers verursacht wird. Die zugrundeliegenden Daten wurden weitgehend beim Auftraggeber und beim Hersteller des Wärmetauschers erhoben. Für vorgelagerte Prozesse und fehlende Daten wurden Daten aus der Literatur und aus dem ecoinvent Datenbestand v1.2 benutzt.

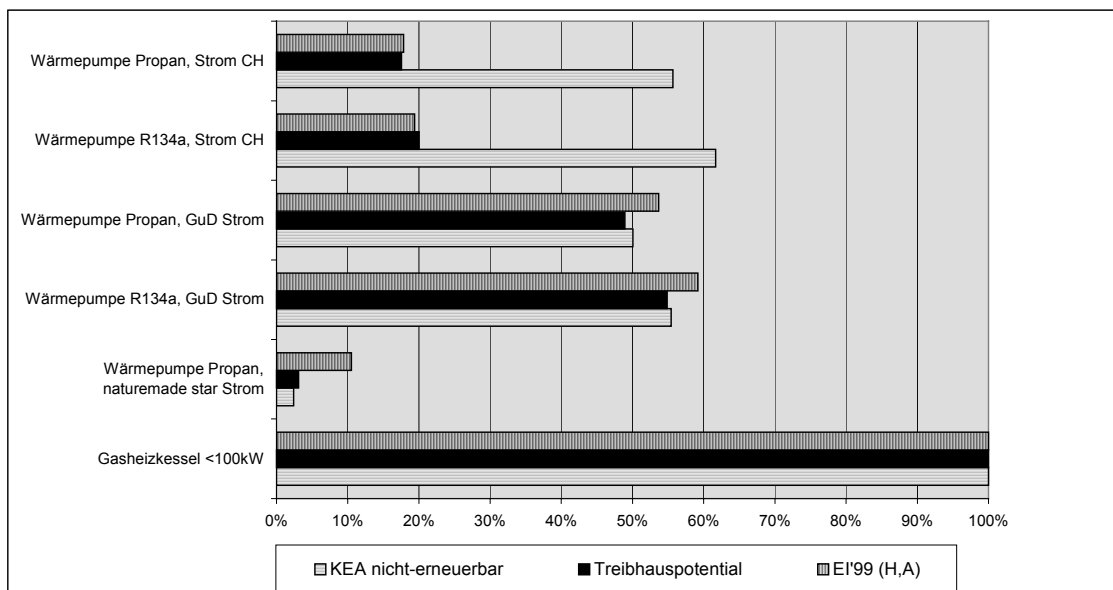
Als Vergleichssysteme werden eine Wärmepumpe mit R134a als Kältemittel sowie eine neue Gasheizung mit entsprechender Leistung herangezogen. Für die Strombereitstellung werden verschiedene Mixe bzw. Technologien eingesetzt (Strommix Schweiz, Strom aus einem Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk, Strommix „naturemade star“). Der Schweizer Strommix (Bezugsjahr 2000) berücksichtigt den Stromhandel und besteht aus 35.6% Wasserkraft, 23.4% Kernkraft, 3.4% andere Energieträger und 37.5% Importe aus Europa. Das Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk wird mit Erdgas betrieben und hat einen elektrischen Wirkungsgrad von netto 57.5%. Der Strommix „naturemade star“ wird auf der Basis des Fördermodells des Vereins für Umweltgerechte Elektrizität mit 95% Wasserkraft, 2.5% Windkraft und 2.5% Biomasse (Wärme-Kraftkopplung mit Holz) angenommen. Strom mit dem Label „naturemade star“ erfüllt strengere ökologische Auflagen (bei Wasserkraftwerken beispielsweise bezüglich Restwassermengen) als Strom mit dem Label „naturemade basic“. Die Ergebnisse der Ökobilanz sind für beide Qualitäten aber ähnlich.

Abb. Z. 1 zeigt die bewerteten Ergebnisse mit Eco-indicator 99, Treibhauspotential und mit dem kumulierten Energieaufwand nicht erneuerbar. Die Wärmepumpe erlaubt eine deutliche Senkung der mit diesen Methoden bewerteten Umweltbelastungen.

So erreichen die Varianten mit Propan-Wärmepumpe (Schweizer und GuD Strom) verglichen mit dem Gasheizkessel nur 18% bzw. 54% der Eco-indicator 99-Punkte, 18% bzw. 49% des Treibhauspotentials und 56% bzw. 50% des kumulierten Energieaufwands (nicht erneuerbar). Mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern (Strommix „naturemade star“) reduzieren sich die Werte gegenüber der Gasheizung sogar um 90% der Eco-indicator 99-Punkte, 97% des Treibhauspotentials und 98% des kumulierten Energieaufwands (nicht erneuerbar).

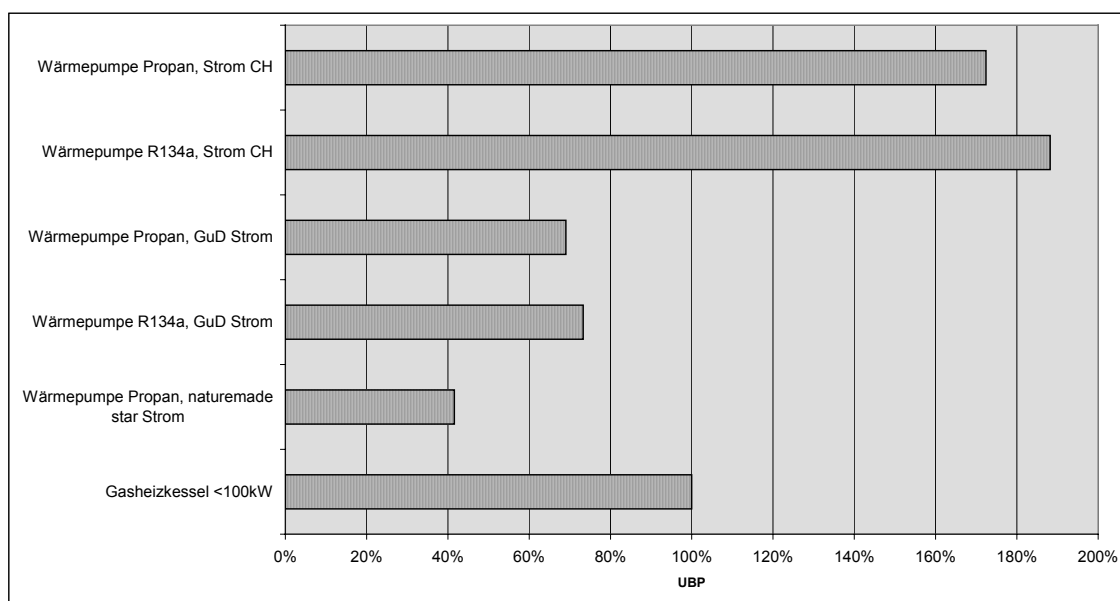
Die Wahl der Wärmepumpe (Propan oder R134a) hat ebenfalls eine Auswirkung auf die Höhe der Umweltbelastungen. Aufgrund der um 10 % besseren Jahresarbeitszahl (3.5 im Vergleich zu 3.15) verursacht die Wärmebereitstellung mittels Propan-Wärmepumpe weniger Umweltbelastungen als die Wärmebereitstellung mit einer Wärmepumpe mit R134a als Kältemittel.

Abb. Z. 1: Zusammenfassung der Ergebnisse mit Eco-indicator 99, Treibhauspotential und mit dem kumulierten Energieaufwand (nicht erneuerbar). Die Variante Gasheizkessel wird als 100% gesetzt und die anderen Varianten im Verhältnis dazu dargestellt.



Allerdings wird eine Wärmepumpe, die mit Schweizer Strom betrieben wird, durch den hohen Anteil an Strom aus Kernkraftwerken mit Umweltbelastungspunkten (UBP) schlechter bewertet als die Gasheizkessel (vgl. Abb. Z. 2). Dies ist vorwiegend auf den hohen Anteil an Strom aus Kernkraftwerken und den damit verbundenen Anfall radioaktiver Abfälle zurückzuführen.

Abb. Z. 2: Zusammenfassung der Ergebnisse mit der Methode der ökologischen Knappheit 1997. Die Variante Gasheizkessel wird als 100% gesetzt und die anderen Varianten im Verhältnis dazu dargestellt.



Um eine durchgehend bessere Lösung aus Umweltsicht zu erreichen, sollte die Wärmepumpe mit zertifiziertem Ökostrom betrieben werden (mindestens in „naturemade basic“ Qualität).

Abkürzungen

ARA	Abwasserreinigungsanlage
EI'99 (H,A)	Eco-indicator 99 (Hierarchist, Average)
GuD	Gas- und Dampfturbine-Kraftwerk
KEA	Kumulierter Energieaufwand
MJ-eq	MJ equivalent
Ndm ³	Norm Kubikdezimeter
Nm ³	Norm Kubikmeter
UBP	Umweltbelastungspunkte

Inhalt

ZUSAMMENFASSUNG	III
ABKÜRZUNGEN	V
1 ZIELSETZUNG UND UNTERSUCHUNGSRAHMEN	1
1.1 Fragestellung.....	1
1.2 Ausgangslage	1
1.3 Beschreibung der bilanzierten Heizsysteme.....	1
1.4 Datengrundlagen und Bewertung	3
2 ÖKOLOGISCHER VERGLEICH	3
2.1 Ergebnisse der Sachbilanz der Propan-Wärmepumpe	3
2.2 Ergebnisse der Wirkungsabschätzung	4
3 DISKUSSION UND EMPFEHLUNGEN	9
ANHANG	10
LITERATUR	31

1 Zielsetzung und Untersuchungsrahmen

1.1 Fragestellung

Im Rahmen der vorliegenden Kurz-Ökobilanz wird überprüft, ob es aus Umweltsicht sinnvoll ist, Wärme aus einem Zustrom der Kläranlage mittels eines Wärmetauschers abzuführen und alternativ zur Wärmebereitstellung mit einem Gaskessel zu nutzen. Dabei werden zwei verschiedene Varianten der für den konkreten Fall in Frage kommenden Wärmepumpen bilanziert, nämlich eine Wärmepumpe mit Propan und eine mit R134a als Kältemittel. Zudem werden bei diesen beiden Systemen verschiedene Varianten der Strombereitstellung bilanziert.

1.2 Ausgangslage

Die Heizanlage des Limmat-Schulhauses, die das Schulhaus, die Turnhalle und die zugehörigen Duschen mit Raumwärme und Warmwasser versorgt, musste saniert werden. Während der Planungsphase wurde mit einer Ökobilanz überprüft, ob es aus Umweltsicht Sinn macht, Wärme aus einem Abwasserstrom mittels einer Wärmepumpe mit Kältemittel R 134a für die Bereitstellung von Warmwasser und Raumwärme zu nutzen. Bis anhin war zu diesem Zweck ein Gasheizkessel für die Wärmebereitstellung im Einsatz.

Mittlerweile wurde die Wärmepumpenheizung gebaut und installiert. Gewählt wurde eine Variante mit dem Kältemittel Propan. Die vorliegende, aktualisierte und erweiterte Version der Ökobilanz basiert auf den effektiven Aufwendungen für den Bau der Wärmepumpen-Heizanlage und auf den effektiven technischen Daten der eingebauten Propan-Wärmepumpe.

1.3 Beschreibung der bilanzierten Heizsysteme

Für die Bilanz der Propan-Wärmepumpe werden folgende Subsysteme betrachtet:

- Herstellung der Wärmepumpe
- Herstellung der weiteren Anlagenteile (insbesondere Abwasser-Wärmetauscher, Verrohrung)
- Bau der Anlage (insbesondere Tiefbauarbeiten für die Leitung vom Schulhaus zur Abwasserleitung)
- Nutzung der Wärmepumpe (insbesondere Stromverbrauch, Kältemittel-Leckagen)
- Unterhalt der Anlagenteile (insbesondere Reinigung der mit dem Abwasser in Kontakt tretenden Teile)
- Verringerung der Reinigungsleistung in der ARA aufgrund niedrigerer Einlauftemperatur

Als Vergleichssysteme werden eine Wärmepumpe mit dem Kältemittel R134a¹ sowie eine neue Gasheizung mit entsprechender Leistung herangezogen. Die bessere Jahresarbeitszahl der Variante mit Propan erlaubt es, den Stromverbrauch um 20 MWh bzw. 10% zu senken (siehe Tab. 1.1).

1 H2FC-CF3 ; Tetrafluoroethane-1,1,1,2 (R134A)

Tab. 1.1: Jahresarbeitszahl und Kältemittelfüllmengen der untersuchten Wärmepumpen-Systeme sowie wesentliche umweltrelevante Eigenschaften der beiden Kältemittel.

¹: Inklusive Strombedarf Zwischenkreispumpen (10MWh)

²: Angabe von P. Renold, Hochbauamt der Stadt Zürich, 29. Nov. 2005

	Einheit	Propan	R134a
Jahresarbeitszahl ^{1,2}	-	3.5	3.15
Jahreswärmebedarf	MWh/a	642	642
Jahresstrombedarf ¹	MWh/a	184	204
Jahreswärmeentzug Abwasserkanal	MWh/a	468	448
Kältemittelfüllmenge ²	kg	25	30
Treibhauspotential des Kältemittels	kg CO ₂ -eq/kg	0	1'300
Ozonbildungspotential des Kältemittels	kg C ₂ H ₄ -eq/kg	0.176	0

Die betrachteten Heizkessel (kondensierend-modulierend, grösser bzw. kleiner 100 kW) weisen folgende Emissionsfaktoren (Tab. 1.2) auf. Der Jahresnutzungsgrad der Heizkessel beträgt 102% (bezogen auf den unteren Heizwert des Erdgases).

Tab. 1.2: Emissionsfaktoren der betrachteten Erdgas-Heizkessel pro MJ Endenergie.

		Erdgas, in Heizkessel kond. mod. <100kW	Erdgas, in Heizkessel kond. mod. >100kW
	Einheit	MJ	MJ
Kohlendioxid	g	56	56
Methan	mg	2.0	2.0
Stickstoffoxid	mg	9.9	12.9
Schwefeldioxid	mg	0.5	0.5

Für die Strombereitstellung werden verschiedene Mixe bzw. Technologien eingesetzt (Strommix Schweiz, Strom aus einem Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk, Strommix „naturemade star“). Der Schweizer Strommix (Bezugsjahr 2000) berücksichtigt den Stromhandel und besteht aus 35.6% Wasserkraft, 23.4% Kernkraft, 3.4% andere Energieträger (Pumpspeicherkraftwerk, fossile thermische Kraftwerke) und 37.5% Importe aus Europa. Das Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk wird mit Erdgas betrieben und hat einen elektrischen Wirkungsgrad von netto 57.5%. Der Strommix „naturemade star“ wird auf der Basis des Fördermodells des Vereins für Umweltgerechte Elektrizität mit 95% Wasserkraft, 2.5% Windkraft und 2.5% Biomasse (Wärme-Kraftkopplung mit Holz) angenommen². Strom mit dem Label „naturemade star“ erfüllt strengere ökologische Auflagen (bei Wasserkraftwerken beispielsweise bezüglich Restwassermengen) als Strom mit dem Label „naturemade basic“. Die Ergebnisse der Ökobilanz sind für beide Qualitäten aber ähnlich.

² Siehe auch <http://www.naturemade.org/d/naturemade/index.htm>

Die folgende Abbildung zeigt die beiden Systeme zur Bereitstellung von Nutzwärme, die miteinander verglichen werden.

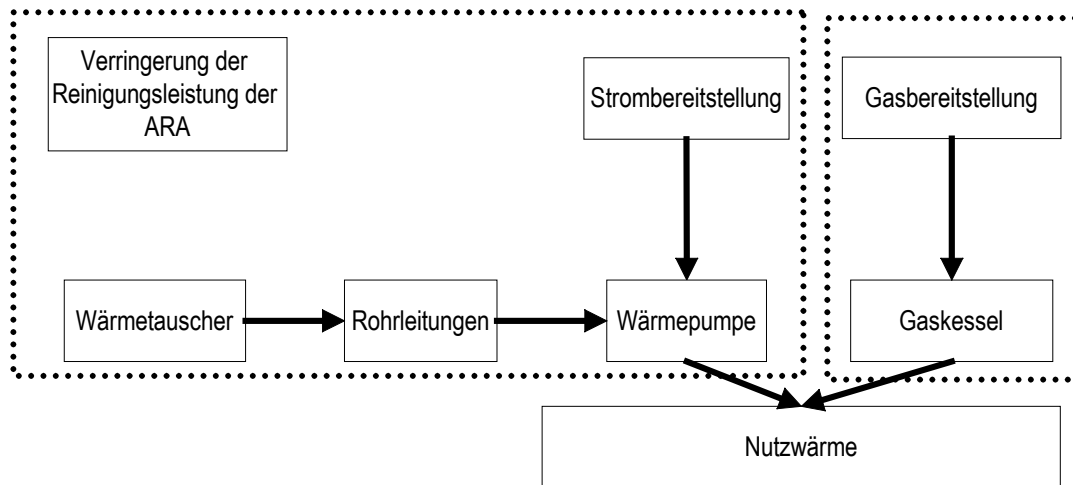


Abb. 1: Varianten zur Bereitstellung von Nutzwärme im Limmat-Schulhaus.

1.4 Datengrundlagen und Bewertung

Die Informationen, die zur Erstellung der Ökobilanz benötigt wurden, wurden grösstenteils vom Auftraggeber bereitgestellt. Dies umfasst insbesondere die energiebezogenen Daten zu den Heizsystemvarianten. Zudem wurden der ARA-Betreiber und der Hersteller des Abwasser-Wärmetauschers kontaktiert. Die Rohdaten, die als Basis für die Berechnungen dienen, befinden sich im Anhang. Die Berechnungen wurden mit der Ökobilanz-Software Simapro 6.0 durchgeführt und in EXCEL ausgewertet. Die Fliessbilder im Anhang wurden mit GaBi 4 erstellt. Die Hintergrunddaten (Strommix, Materialbereitstellung, Entsorgungsdienstleistungen) basieren auf dem ecoinvent Datenbestand v1.2 (ecoinvent Centre 2005).

Die Bewertung der Emissionen und des Ressourcenverbrauchs und der Vergleich der Anlage-Konzepte erfolgt mittels aktueller Ökobilanzbewertungsmethoden (Methode der ökologischen Knappheit (Umweltbelastungspunkte) 1997, Eco-indicator 99, Treibhauspotential 2001, kumulierter Energieaufwand (nicht erneuerbar)).

2 Ökologischer Vergleich

2.1 Ergebnisse der Sachbilanz der Propan-Wärmepumpe

Tab. 2.1 zeigt den Ressourcenbedarf der Wärmenutzung des Rohabwassers mittels der Propan-Wärmepumpe für den ganzen Lebensweg der Wärmepumpe und ihrer Komponenten (Herstellung, Betrieb, Entsorgung). Es werden nur die für die Bewertung mit Eco-indicator 99 umweltrelevantesten Ressourcen aufgeführt. Pro MJ Nutzwärme braucht es insgesamt rund 11 g Ressourcen. Wichtig sind die Energieressourcen (Kohle, Rohöl), die etwa die Hälfte des Totales ausmachen. Um 1 MJ Nutzwärme bereitzustellen braucht es weiter 0.03 g Chrom, 0.04 g Kupfer, 0.07 g Nickel und 0.9 Ndm³ Erdgas.

Tab. 2.1: Ressourcenbedarf der Wärmenutzung von Rohabwasser mittels Propan-Wärmepumpe (Variante Schweizer Strommix).

Ressourcen		Total
Chrom, 25.5% in Chromit, 11.6% in Roherz, im Boden	kg	3.11E-05
Kohle, Braun-, im Boden	kg	3.60E-03
Kohle, Stein-, im Boden	kg	2.76E-03
Kupfer, im Boden	kg	4.10E-05
Nickel, 1.98% in Silikaten, 1.04% in Roherz, im Boden	kg	7.24E-05
Rohöl, im Boden	kg	4.68E-04
Erdgas, im Boden	Nm ³	8.76E-04

Tab. 2.2 zeigt die Schadstoff-Emissionen der Wärmenutzung vom Rohabwasser mittels der Propan-Wärmepumpe. Auch hier werden nur die umweltrelevantesten Emissionen aufgeführt. Wichtigste Emissionen (mengenmässig) sind Kohlendioxidemissionen (12 g/MJ Nutzwärme) und Emissionen in Oberflächengewässer. Ammonium-Emissionen entstehen vor allem durch die verringerte Reinigungsleistung der ARA. Andere Emissionen werden z.T. von vorgelagerten Prozessen verursacht.

Tab. 2.2: Emissionen und Volumina radioaktiver Abfälle der Wärmenutzung von Rohabwasser mittels Propan-Wärmepumpe (Variante Schweizer Strommix).

	Einheit	kg
<i>Emissionen in die Atmosphäre</i>		
Kohlendioxid, fossil	kg	1.16E-02
Partikel	kg	1.59E-05
Schwefeldioxid	kg	2.75E-05
Stickoxide	kg	2.01E-05
<i>Emissionen in Fließgewässer</i>		
Ammonium, Ion	kg	6.05E-05
Sulfate	kg	7.55E-05
<i>Volumina radioaktiver Abfälle</i>	<i>m³</i>	<i>2.38E-09</i>

2.2 Ergebnisse der Wirkungsabschätzung

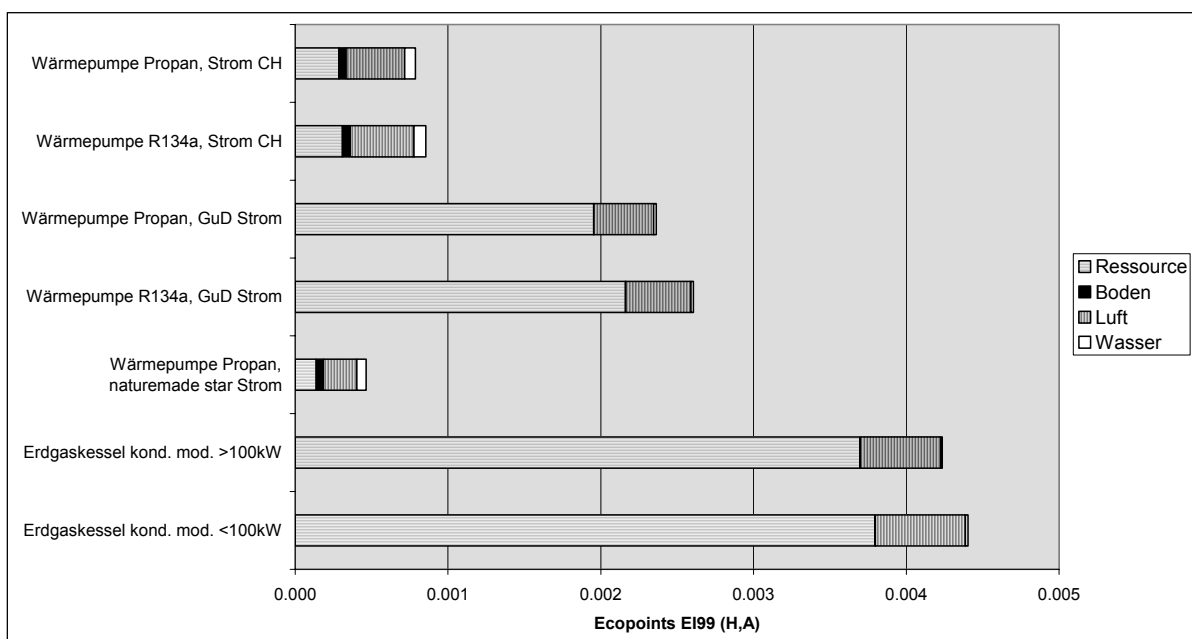
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung diskutiert. Die verschiedenen Varianten werden auf der Basis der Bereitstellung von 1 MJ Nutzwärme (1 MJ_{Nutz}) verglichen. Die Sachbilanz-Resultate der Varianten mit Propan als Kältemittel (Wärmepumpe mit Schweizer Strom, Wärmepumpe mit Strom aus einem Gas- und Dampfkraftwerk, Wärmepumpe mit Strom in naturemade star Qualität) und der Varianten mit Kältemittel R134a (Wärmepumpe mit Schweizer Strom, Wärmepumpe mit Strom aus einem Gas- und Dampfkraftwerk) werden mit den Methoden Eco-indicator 99 (Hierarchist, Average), ökologische

Knappheit (Umweltbelastungspunkte) 1997, Treibhauspotential auf 100 Jahre und kumulierter Energieaufwand (nicht erneuerbar) bewertet.

Abb. 2 zeigt die Bewertung der Varianten mit der Methode Eco-indicator 99 (H,A). Alle Varianten mit Wärmepumpe sind deutlich besser als diejenigen mit Gasheizkessel, diejenigen mit Propan als Kältemittel noch besser als diejenigen mit R134a. Dies ist hauptsächlich auf die bessere Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe mit Propan zurückzuführen. Am besten schneidet die Variante mit Strom in naturemade star Qualität ab. Die zwei Erdgas-Heizkessel verursachen Umweltbelastungen in der gleichen Grössenordnung. Der grössere Heizkessel braucht weniger Hilfsstrom und ist deshalb aus Umweltsicht geringfügig besser.

Der Hauptanteil der Umweltbelastungen der Wärmesysteme auf Erdgasbasis (Heizkessel, Wärmepumpe mit GuD Strom) wird durch die Ressourcenentnahme (hauptsächlich Erdgas) verursacht. Bei den Varianten mit Schweizer und GuD Strom sind die wichtigsten Luftemissionen v.a. Emissionen aus der Verbrennung (Kohlendioxid, Stickoxide, Schwefeldioxid). Mit Strom in naturemade star Qualität sind es die Partikel. Bei der naturemade star Variante sind Wasseremissionen auch relativ wichtig.

Abb. 2: Bewertung der verschiedenen Varianten der Nutzwärmebereitstellung mit der Methode Eco-indicator 99 (H, A). Bezugsgrösse 1MJ_{Nutz} .

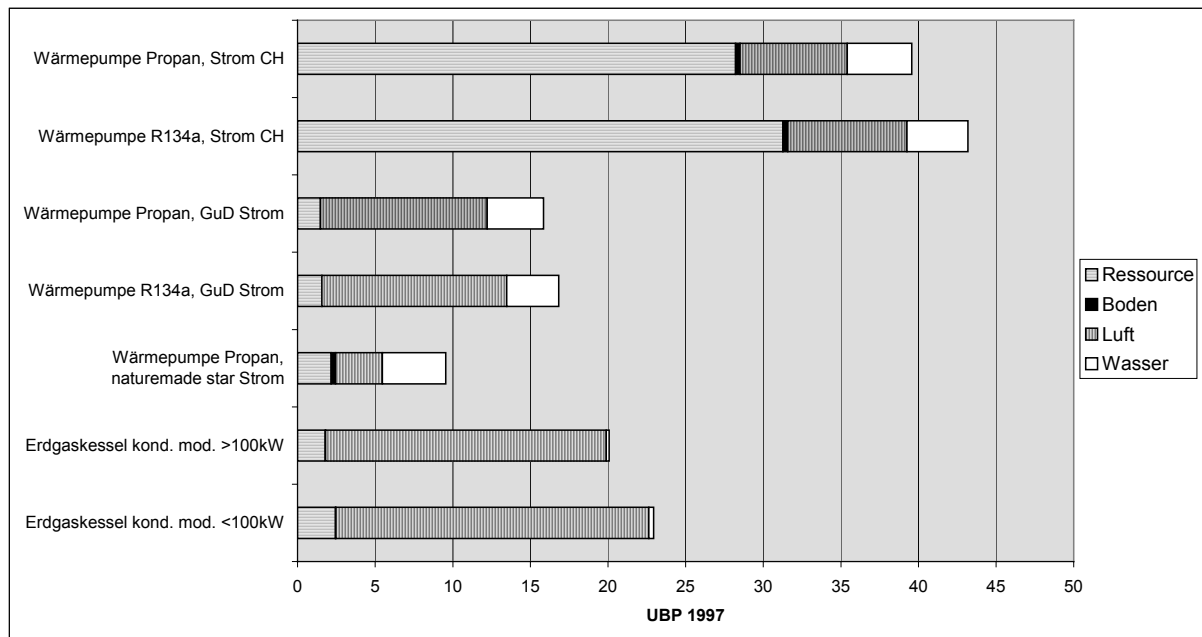


Die folgende Abbildung (Abb. 3) zeigt die mit der Methode der ökologischen Knappheit 1997 (Umweltbelastungspunkte UBP) bewerteten Ergebnisse. Die Reihenfolge der Varianten ist deutlich anders. Nur die Wärmepumpe, die mit „naturemade star“ Strom betrieben wird, schneidet deutlich besser ab als die Erdgas-Heizkessel. Durch den hohen Anteil an Strom aus Kernkraftwerken in der Schweiz und im Importstrom und die starke Bewertung der radioaktiven Abfälle in der Methode der ökologischen Knappheit fallen die Wärmepumpen-Varianten mit Schweizer Strom hinter die Heizkessel-Variante zurück.

Wiederum ist die Variante mit Propan als Kältemittel etwas besser als die Variante mit R134a. Dies ist auch hier auf die günstigere Jahresarbeitszahl der ersten Variante zurückzuführen.

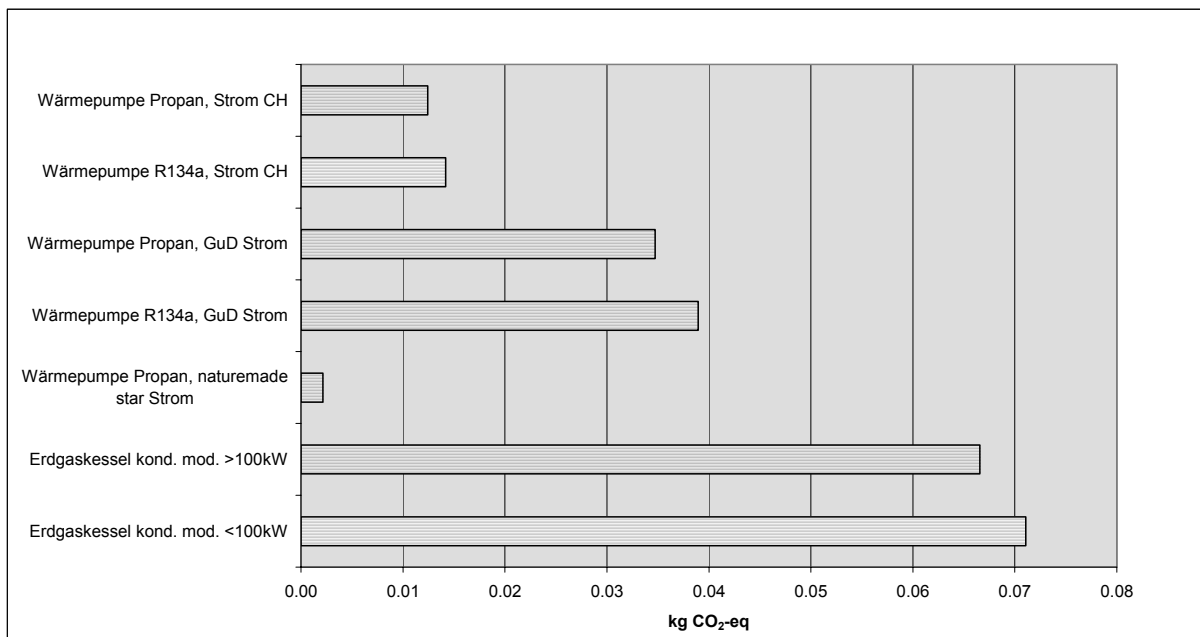
führen. In der Bewertung der Luftschadstoffe der Heizkessel- und der GuD-Variante ist das Kohlendioxid weitaus am dominantesten. Bei der Variante mit Strom in naturemade star Qualität sind es hingegen die Partikel, die den grössten Anteil der bewerteten Luftschadstoff-Emissionen ausmachen. Bei den Wasseremissionen der Wärmepumpe fallen mit 80-90% der Umweltbelastungspunkte die zusätzlichen Ammonium-Emissionen im Auslauf der Kläranlage ins Gewicht, die infolge der Temperaturniedrigung der Rohabwässer zu verzeichnen sind.

Abb. 3: Bewertung der verschiedenen Varianten der Nutzwärmebereitstellung mit der Methode der ökologischen Knappheit 1997 (UBP 1997). Bezugsgrösse 1MJ_{Nutz}.



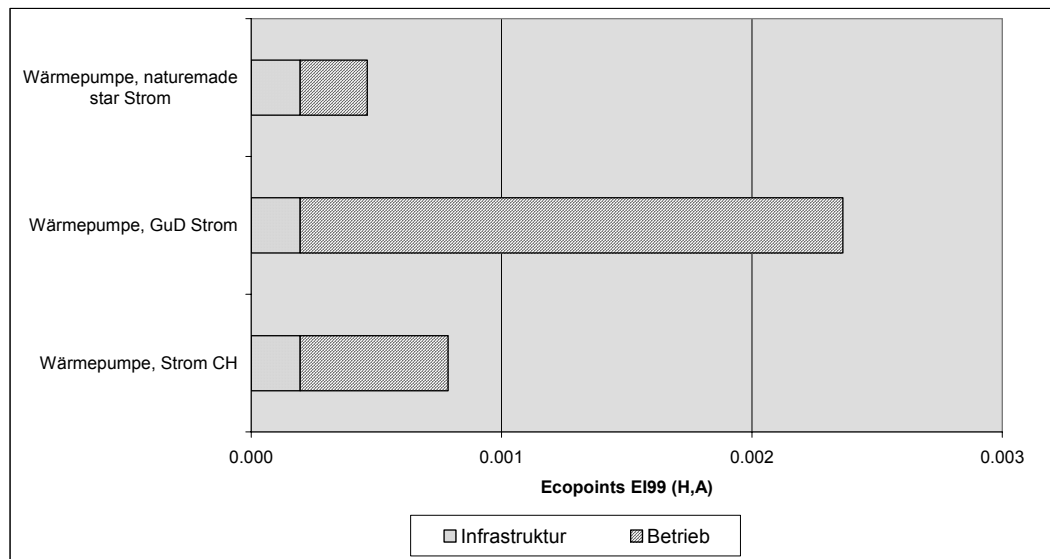
Die Bewertung auf der Basis des Treibhauspotentials ergibt die gleiche Reihenfolge wie mit der Methode Eco-indicator 99 (siehe Abb. 4). Wiederum ist die Wärmepumpe mit naturemade star Strom am besten, gefolgt durch diejenige mit Schweizer Strom und dann mit GuD Strom. Massgeblich für das Resultat ist der CO₂-Ausstoss bei der Verbrennung fossiler Energieträger (hier hauptsächlich Erdgas).

Abb. 4: Treibhausgasemissionen (Treibhauspotential in CO₂-eq, bezogen auf 100 Jahre) der verschiedenen Varianten der Nutzwärmebereitstellung. Bezugsgrösse 1MJ_{Nutz}.



Die Umweltbelastungen entstehen hauptsächlich während der Betriebsphase der Wärmepumpe (siehe Abb. 5). Darunter fallen die Emissionen durch den Stromverbrauch der Wärmepumpe, die zusätzlichen Ammonium-Emissionen, die durch die verringerte Reinigungsleistung der ARA wegen der Abnahme der Rohabwassertemperatur anfallen, die Reinigung des Kanals, sowie Kältemittel- und andere Emissionen. Die Aufwendungen zur Reinigung der Kanäle (Material- und Personaltransporte, Reinigungsaufwand) haben einen unwesentlichen Anteil an den Umweltbelastungen des Betriebs der Wärmepumpe (0.2%-1.0%). Die Infrastruktur besteht aus der Herstellung der Komponenten der Wärmepumpe (Wärmepumpe, Wärmetauscher), den Bauaufwendungen und der Entsorgung der Wärmepumpe.

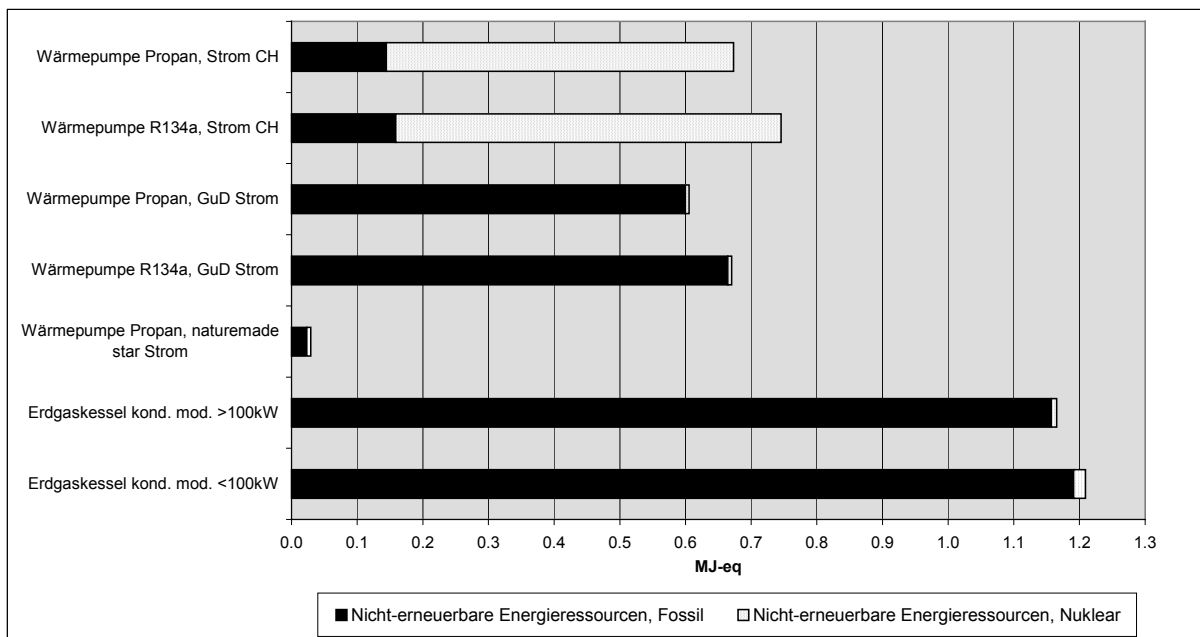
Abb. 5: Bedeutung der Infrastruktur der Propan-Wärmepumpe (bewertet mit Eco-indicator 99 (H,A)). Bezugsgrösse 1MJ_{Nutz} .



Mit der Methode der ökologischen Knappheit hat die Infrastruktur einen ähnlichen Anteil an der Gesamtbilanz, deshalb wird hier auf eine Darstellung verzichtet.

In Abb. 6 wird der kumulierte Energieaufwand, nicht erneuerbar der verschiedenen Varianten zur Nutzwärmebereitstellung dargestellt. Durch den ausschliesslich aus erneuerbaren Energieträgern produzierten Strom in der Variante mit Strom in naturemade star Qualität ist der kumulierte Energieaufwand sehr klein (ca. $0.03 \text{ MJ-eq/MJ}_{\text{Nutz}}$). Die Nutzwärmebereitstellung mit Wärmepumpe mit Schweizer Strom resultiert in einem kumulierten Energieaufwand von 0.67 beziehungsweise $0.74 \text{ MJ-eq/MJ}_{\text{Nutz}}$ (Propan beziehungsweise R134a). Wird der Strom in einem Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk erzeugt, liegt der kumulierte Energieaufwand mit 0.6 beziehungsweise $0.67 \text{ MJ-eq/MJ}_{\text{Nutz}}$ rund 10% tiefer. Die Nutzwärmebereitstellung mit Erdgas-Heizkesseln erfordert hingegen einen kumulierten Energieaufwand von rund 1.2 MJ-eq/MJ . Der Wirkungsgrad der Wärmepumpe erlaubt also eine wesentliche Einsparung an nicht-erneuerbaren Energieträgern, insbesondere bei Verwendung von zertifiziertem Ökostrom.

Abb. 6: Kumulierter Energieaufwand, nicht erneuerbar der verschiedenen Varianten zur Nutzwärmebereitstellung.



3 Diskussion und Empfehlungen

Bei der Bewertung mit Eco-indicator 99, mit Treibhauspotential und mit dem kumulierten Energieaufwand, nicht erneuerbar schneidet die Wärmebereitstellung mit Wärmepumpe besser ab als diejenige mit Erdgas-Heizkessel. So erreichen die Varianten mit Propan-Wärmepumpe (Schweizer und GuD Strom) verglichen mit dem Gasheizkessel nur 18% bzw. 54% der Eco-indicator 99-Punkte, 18% bzw. 49% des Treibhauspotentials und 56% bzw. 50% des kumulierten Energieaufwands, nicht erneuerbar. Mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern (Strommix naturemade star) reduzieren sich die Werte gegenüber der Gasheizung sogar um 90% der Eco-indicator 99-Punkte, 97% des Treibhauspotentials und 98% des kumulierten Energieaufwands (nicht-erneuerbar).

Die bessere Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe mit Kältemittel Propan im Vergleich zur Variante mit R134a erlaubt es, die Umweltwirkungen gegenüber der Gaskesselvariante um weitere ca. 10% zu senken.

Bei der Bewertung mit der Methode der ökologischen Knappheit wird allerdings eine Wärmepumpe, die mit Schweizer Strom betrieben wird, schlechter bewertet als die Erdgas-Heizkessel-Varianten. Dies ist auf den hohen Anteil an Strom aus Kernkraftwerken und den damit verbundenen Anfall radioaktiver Abfälle zurückzuführen. Um eine durchgehend bessere Lösung aus Umweltsicht zu erreichen, sollte die Wärmepumpe mit zertifiziertem Ökostrom betrieben werden (mindestens in „naturemade basic“, idealerweise in „naturemade star“ Qualität).

Anhang

Herstellung und Materialbedarf der Wärmepumpe mit Kältemittel Propan

Die Sachbilanzdaten für die Herstellung und den Materialbedarf der Propan-Wärmepumpe stammen aus Frischknecht (1999a; 1999b), ausser für die Kältemittelfüllmenge und das Gewicht der Plattenwärmetauscher. Bei der Herstellung und Montage beträgt der Verlust an Kältemittel 1% der Füllmenge. Die Wärmepumpe, die in der zitierten Quelle beschrieben wird, ist eine 50 kW Wärmepumpe mit einem 183 kg schweren Kompressor. Die Wärmepumpe, die im Limmat-Schulhaus eingesetzt wird, hat ein Gesamtgewicht von 1300 kg. Sie besteht aus drei Kompressoren mit je 250 kg. Die Daten für die Wärmepumpe aus Frischknecht (1999a; 1999b) werden mit dem Verhältnis des Kompressorengewichts extrapoliert. Die Propan-Wärmepumpe für das Limmat-Schulhaus wird in Tab. A. 1 charakterisiert.

Tab. A. 1: Charakterisierung der Wärmepumpe für das Limmat-Schulhaus.

Bezeichnung	Einheit	Menge
Kompressoren (3 Einheiten)	kg	750
Plattenwärmetauscher	kg	525
Kältemittelfüllmenge	kg	25

Die Sachbilanzdaten der Wärmepumpe werden in Tab. A. 2 zusammengefasst und in Abb. A. 1 als Fliessbild dargestellt.

Tab. A. 2: Sachbilanz-Rohdaten der Herstellung der Propan-Wärmepumpe.

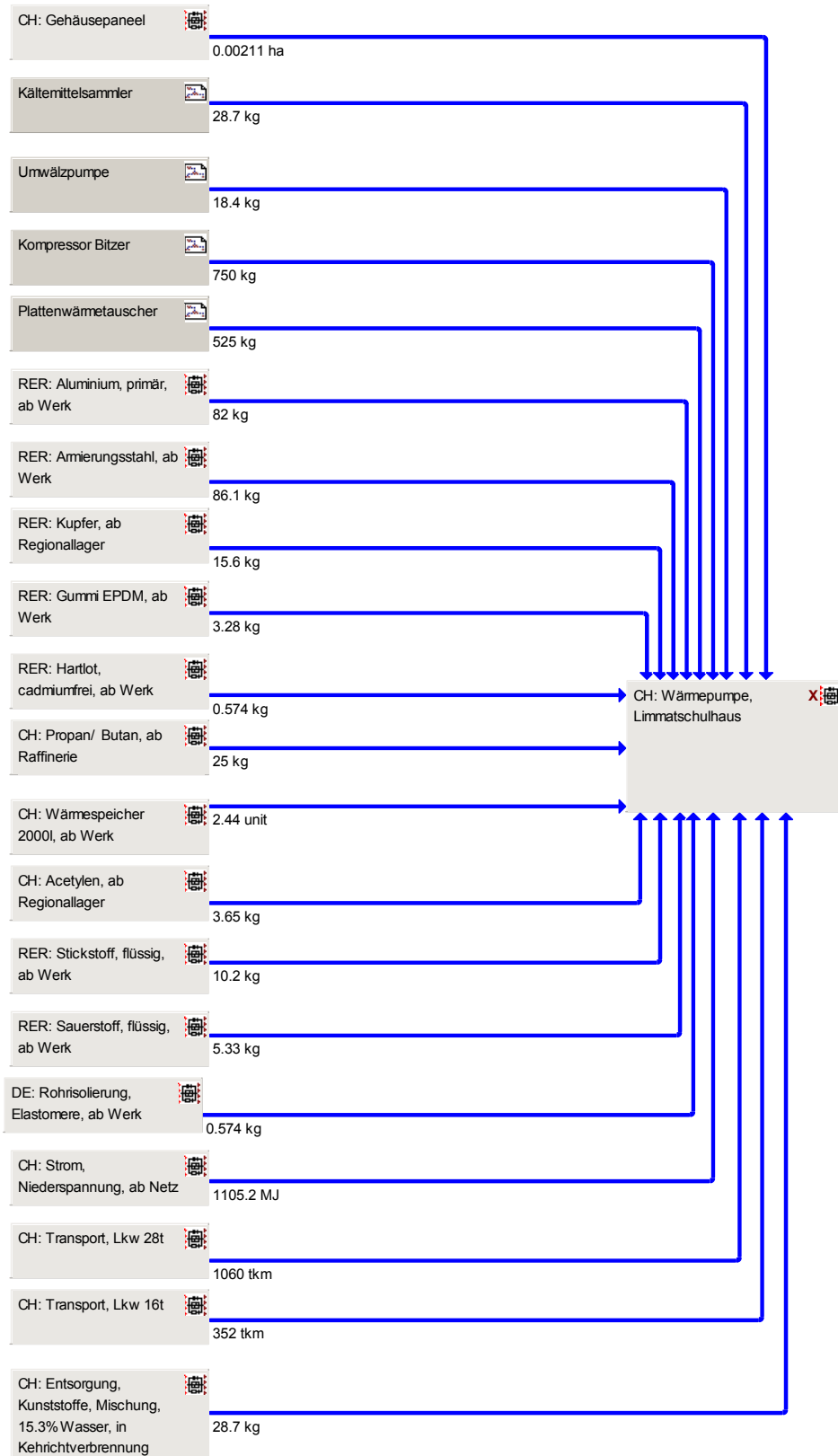
	Name	Location	Infrastructu	Unit	Wärmepumpe, Limmatschulhaus
Produkt	Location InfrastructureProcess Unit				CH 1 unit
Technosphere	Wärmepumpe, Limmatschulhaus	CH	1	unit	1.00E+00
	Kompressor Bitzer	DE	1	kg	7.50E+02
	Plattenwärmetauscher	CH	1	kg	5.25E+02
	Kältemittelsammler	DE	1	kg	2.87E+01
	Umwälzpumpe	RER	1	kg	1.84E+01
	Gehäusepaneel	CH	1	m2	2.11E+01
	Rohrisolierung, Elastomere, ab Werk	DE	0	kg	5.74E-1
	Armierungsstahl, ab Werk	RER	0	kg	8.61E+1
	Aluminium, primär, ab Werk	RER	0	kg	8.20E+1
	Kupfer, ab Regionallager	RER	0	kg	1.56E+1
	Gummi EPDM, ab Werk	RER	0	kg	3.28E+0
	Hartlot, cadmiumfrei, ab Werk	RER	0	kg	5.74E-1
	Propan/ Butan, ab Raffinerie	CH	0	kg	2.50E+1
	Acetylen, ab Regionallager	CH	0	kg	3.65E+0
	Stickstoff, flüssig, ab Werk	RER	0	kg	1.02E+1
	Sauerstoff, flüssig, ab Werk	RER	0	kg	5.33E+0
	Strom, Niederspannung, ab Netz	CH	0	kWh	3.07E+2
	Wärmespeicher 2000l, ab Werk	CH	1	unit	2.44E+0
	Transport, Lkw 28t	CH	0	tkm	1.06E+3
	Transport, Lkw 16t	CH	0	tkm	3.52E+2
	Entsorgung, Kunststoffe, Mischung, 15.3% Wasser, in Kehrichtverbrennung	CH	0	kg	2.87E+1
Emissionen, Luft, hochbesiedeltes Gebiet	Kohlendioxid, fossil	-	-	kg	6.19E+0
	Propan	-	-	kg	2.50E-1
	Abwärme	-	-	MJ	1.11E+3

Abb. A. 1: Prozessplan der Herstellung der Propan-Wärmepumpe

Wärmepumpe, Limmatschulhaus_neu

GaBi 4 Prozeßplan:Referenzgrößen

Es werden die Namen der Basisprozesse angezeigt.



Variante: Wärmepumpe mit Kältemittel R134a

Die Sachbilanzdaten für die Herstellung und den Materialbedarf der R134a-Wärmepumpe sind mit denjenigen der Propan-Wärmepumpe identisch, mit Ausnahme der Kältemittelfüllmenge.

Tab. A. 3: Charakterisierung der R134a-Wärmepumpe für das Limmatt-Schulhaus.

Bezeichnung	Einheit	Menge
Kompressoren (2 Stück)	kg	750
Plattenwärmetauscher	kg	525
Kältemittelfüllmenge	kg	30

Die folgende Tabelle (Tab. A. 4) zeigt für die Wärmepumpe des Limmatt-Schulhauses die Variante mit Kältemittel R134a. Diese Variante unterscheidet sich durch Art und Menge des Kältemittels.

Tab. A. 4: Sachbilanz-Rohdaten der Herstellung der R134a-Wärmepumpe.

	Name	Location	Infrastructu	Unit	Wärmepumpe, Limmattschulhaus R134
Produkt	Location InfrastructureProcess Unit				CH 1 unit
Technosphere	Wärmepumpe, Limmattschulhaus R134	CH	1	unit	1.00E+0
	Kompressor Bitzer	DE	1	kg	7.50E+02
	Plattenwärmetauscher	CH	1	kg	5.25E+02
	Kältemittelsammler	DE	1	kg	2.87E+01
	Umwälzpumpe	RER	1	kg	1.84E+01
	Gehäusepaneel	CH	1	m2	2.11E+01
	Rohrisolierung, Elastomere, ab Werk	DE	0	kg	5.74E-1
	Armierungsstahl, ab Werk	RER	0	kg	8.61E+1
	Aluminium, primär, ab Werk	RER	0	kg	8.20E+1
	Kupfer, ab Regionallager	RER	0	kg	1.56E+1
	Gummi EPDM, ab Werk	RER	0	kg	3.28E+0
	Hartlot, cadmiumfrei, ab Werk	RER	0	kg	5.74E-1
	Kältemittel R134a, ab Werk	RER	0	kg	3.00E+1
	Acetylen, ab Regionallager	CH	0	kg	3.65E+0
	Stickstoff, flüssig, ab Werk	RER	0	kg	1.02E+1
	Sauerstoff, flüssig, ab Werk	RER	0	kg	5.33E+0
	Strom, Niederspannung, ab Netz	CH	0	kWh	3.07E+2
	Wärmespeicher 2000l, ab Werk	CH	1	unit	2.44E+0
	Transport, Lkw 28t	CH	0	tkm	1.06E+3
	Transport, Lkw 16t	CH	0	tkm	3.52E+2
Emissionen, Luft, hochbesiedeltes Gebiet	Entsorgung, Kunststoffe, Mischung, 15.3% Wasser, in Kehrichtverbrennung	CH	0	kg	2.87E+1
	Kohlendioxid, fossil	-	-	kg	6.19E+0
	Ethan, 1,1,1,2-tetrafluor-, FKW-134a	-	-	kg	3.00E-1
	Abwärme	-	-	MJ	1.11E+3

Bauaufwendungen

Folgende Bauaufwendungen werden für den Bau des Kühlmittelkreislaufs (Tiefbau) und für die Installation der Wärmepumpe im Schulhaus (Hochbau) benötigt (Tab. A. 5). Die Aufwendungen sind für beide Wärmepumpenvarianten identisch.

Tab. A. 5: Bauaufwendungen für den Kühlmittelkreislauf und die Wärmepumpe (Propan und R134a).

Bezeichnung	Einheit	Menge	Bemerkung
Tiefbau:			
Volumen Aushub (Schacht, Zwischenkreis)	m ³	80	
Sand (Einbettung Verrohrung)	m ³	15	Dichte: 2'000 kg/m ³
Kies für Füllung	m ³	25	Dichte: 2'000 kg/m ³
Teerbelag (Schacht, Zuleitung bis Schulhaus)	m ²	20	4 cm Dicke Dichte: 1'000 kg/m ³
Inertmaterial auf Deponie (Belagsaufbruch, Beton)	m ³	10	Dichte: 2'200 kg/m ³
Hochbau (Differenz zu Variante mit Gaskessel):			
Baustahl	kg	2'000	unlegierter Stahl
Betonausbruch	m ³	6	Dichte: 2'200 kg/m ³
Betonsockel Wärmepumpe	m ³	2	
Transporte			
Baumaschinen	l Diesel	600	
Lkw	l Diesel	966	Spezifischer Verbrauch: 0.05l/tkm
Bus	l Diesel	182	Spezifischer Verbrauch: 0.38l/tkm

Die Baumaschinen (Bagger, Dumper, Pneulader usw.) werden mit dem Datensatz „Diesel, in Baumaschine“ zusammengefasst. Der Dieserverbrauch der Lastwagen und der Busse (als Lieferwagen bilanziert) wird anhand des spezifischen Treibstoffverbrauchs der jeweiligen Transportmittel in der ecoinvent Datenbank in tkm umgerechnet.

Für den Stahl werden gemäss der ecoinvent-Methodik Standard-Distanzen von 50 km Lkw und 600 km Bahn berücksichtigt.

Die Sachbilanzdaten der Bauaufwendungen werden in Tab. A. 6 zusammengefasst und in Abb. A. 2 als Fliessbild dargestellt.

Tab. A. 6: Sachbilanz-Rohdaten der Bauaufwendungen für das Verlegen des Kühlmittelkreislaufs und die Installation der Wärmepumpe.

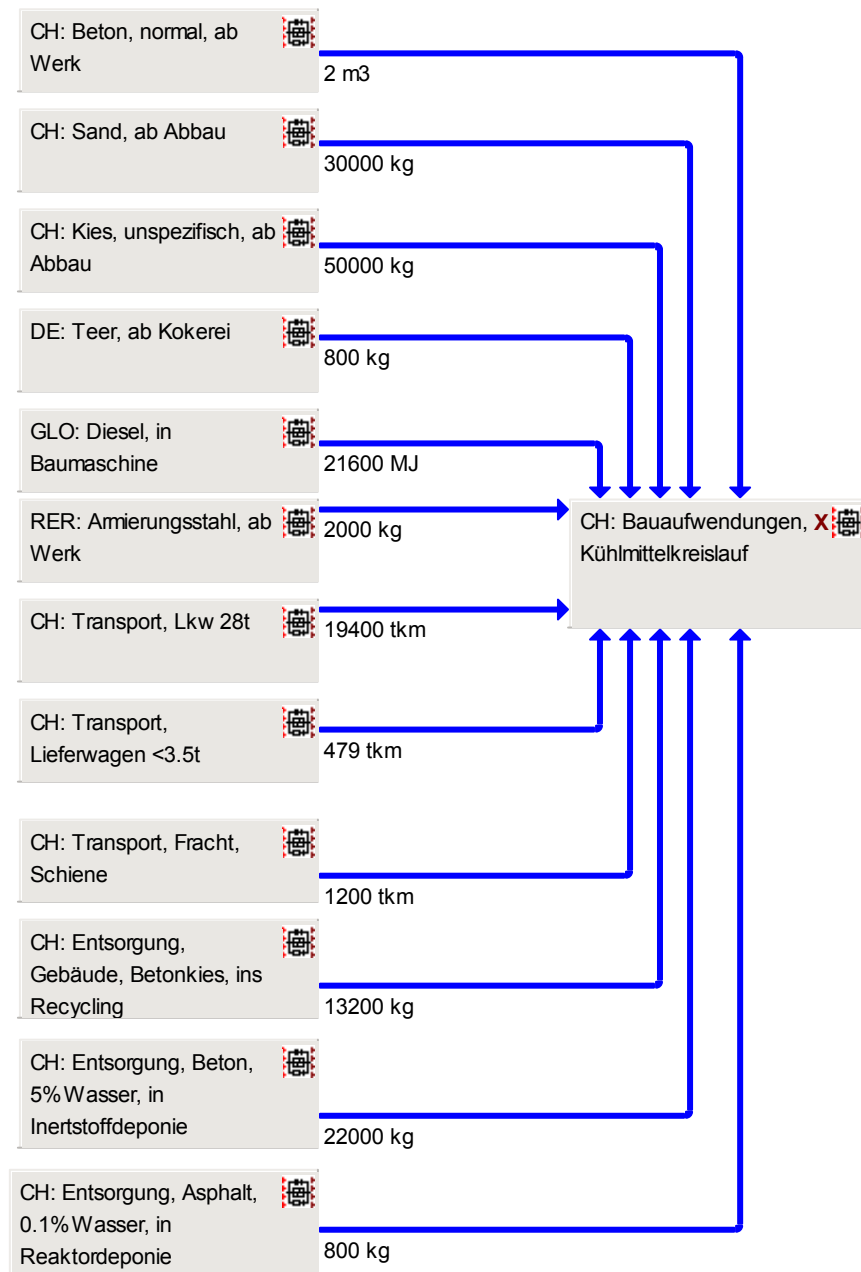
Produkt	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	Bauaufwendungen, Kühlmittelkreislauf
	Location				CH
	InfrastructureProcess				1 unit
	Bauaufwendungen, Kühlmittelkreislauf	CH	1	unit	1.00E+0
Technosphere	Sand, ab Abbau	CH	0	kg	3.00E+4
	Kies, unspezifisch, ab Abbau	CH	0	kg	5.00E+4
	Teer, ab Kokerei	DE	0	kg	8.00E+2
	Beton, normal, ab Werk	CH	0	m3	2.00E+0
	Armierungsstahl, ab Werk	RER	0	kg	2.00E+3
	Diesel, in Baumaschine	GLO	0	MJ	2.16E+4
	Transport, Lkw 28t	CH	0	tkm	1.94E+4
	Transport, Lieferwagen <3.5t	CH	0	tkm	4.79E+2
	Transport, Fracht, Schiene	CH	0	tkm	1.20E+3
	Entsorgung, Gebäude, Betonkies, ins Recycling	CH	0	kg	1.32E+4
	Entsorgung, Beton, 5% Wasser, in Inertstoffdeponie	CH	0	kg	2.20E+4
	Entsorgung, Asphalt, 0.1% Wasser, in Reaktordeponie	CH	0	kg	8.00E+2

Abb. A. 2: Prozessplan der Bauaufwendungen für das Verlegen des Kühlmittelkreislafs und die Installation der Wärmepumpe.

Bauaufwendungen, Kühlmittelkreislauf_neu

GaBi 4 Prozeßplan:Referenzgrößen

Es werden die Namen der Basisprozesse angezeigt.



Material- und Herstellungsaufwand für den Kühlmittelkreislauf

Beim Kühlmittelkreislauf werden das Material der Verrohrung des Vor- und Rücklaufs zum Abwasserwärmetauscher und die Füllung des Kühlmittelkreislafs berücksichtigt (Tab. A. 7). Das Schweißen des Kunststoffs sowie die Isolation können mangels Daten nicht einbezogen werden.

Tab. A. 7: Material- und Herstellungsaufwand für den Kühlmittelkreislauf.

Technik Kühlmittelkreislauf:	Einheit	Menge
Verrohrung Vor- und Rücklauf zum Abwasserwärmetauscher (PE)	kg	1'800
Isolation (Material: PU)	kg	Inkl.
Verkleidung (Material: PE)	kg	Inkl.
Füllung Kühlmittelkreislauf (Wasser 80%-Glykolgemisch 20%)	kg	4'100
Schweissen (Kunststoffschweissung)	m	16

Die Sachbilanzdaten des Kühlmittelkreislaufs werden in Tab. A. 8 zusammengefasst und in Abb. A. 3 als Fliessbild dargestellt.

Tab. A. 8: Sachbilanz-Rohdaten der Herstellung des Kühlmittelkreislaufs.

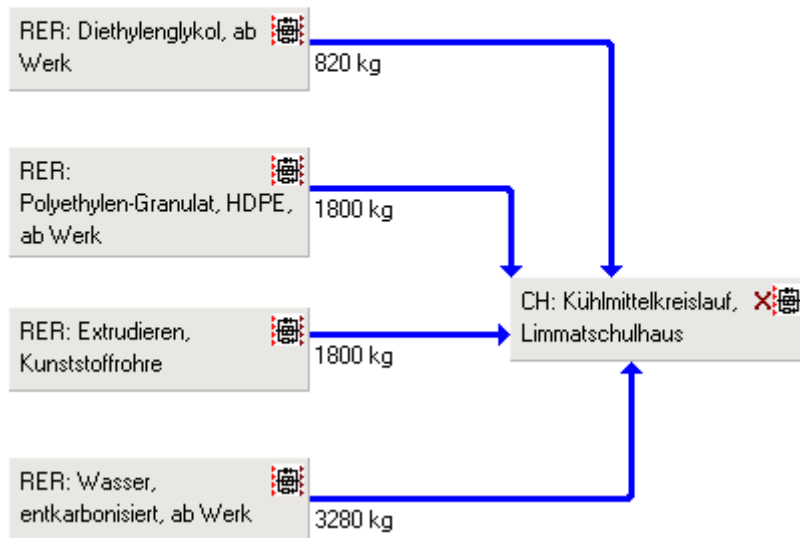
	InputGroup	OutputGroup	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	Kühlmittelkreislauf, Limmatschulhaus
Produkt	401	662	Location				CH
Technosphere	493	403	InfrastructureProcess			1	unit
			Unit				unit
	-	0	Kühlmittelkreislauf, Limmatschulhaus	CH	1	unit	1.00E+0
	5	-	Polyethylen-Granulat, HDPE, ab Werk	RER	0	kg	1.80E+3
	5	-	Extrudieren, Kunststoffrohre	RER	0	kg	1.80E+3
	5	-	Diethylenglykol, ab Werk	RER	0	kg	8.20E+2
	5	-	Wasser, entkarbonisiert, ab Werk	RER	0	kg	3.28E+3

Abb. A. 3: Prozessplan der Herstellung des Kühlmittelkreislaufs

Kühlmittelkreislauf, Limmatschulhaus

GaBi 4 Prozeßplan: Referenzgrößen

Es werden die Namen der Basisprozesse angezeigt.



Wärmetauscher

Die Daten zur Herstellung des Wärmetauschers wurden vom Hersteller geliefert und erfassen den Energieverbrauch der Herstellung, den Material- und Wasserbedarf, die Verschnittmengen, die Entsorgungsprozesse (Tab. A. 9) und die Abwasserfrachten (Tab. A. 10).

Tab. A. 9: Herstellung des Wärmetauschers.

Bezeichnung	Einheit	Menge
Dimensionierung Wärmetauscher:		
Gesamtgewicht	kg	5'950
Material		Stahl 1.4571
Austauschfläche	m ²	72
Länge Wärmetauscher	m	90
Herstellung Wärmetauscher:		
Bedarf Erdgas (für Wärme und Prozesse)	m ³	300
Bedarf Elektrizität (für Verwaltung und Prozesse)	kWh	6350
Schweissen (Lichtbogen)	m	850
Bedarf Metallreinigungsmittel (Beizmittel)	kg	75
Bedarf Natronlauge	kg	90
Bedarf Trinkwasser	m ³	11
Verschnittmengen Edelstahl	kg	1350
Emissionen Wasser:		
Abwassermenge	m ³	11
Abfälle:		
Abfälle (Vinylfolie und Papier)	kg	50

Die Daten zu den Wasseremissionen wurden auch vom Hersteller geliefert (siehe Tab. A. 10). Die Transferkoeffizienten zur Berechnung der tatsächlichen Emissionen nach Abwasserreinigung stammen aus Doka (2003). Die Natrium-Emissionen werden aus dem Bedarf an Natronlauge berechnet und mit einem Transferkoeffizienten von 100% versehen.

Tab. A. 10: Wasseremissionen der Wärmetauscher-Herstellung.

Schadstoff	Konzentration	Transferkoeffizient ins gereinigte Abwasser
	mg/l	
Chrom	0.1	50%
Kupfer	0.1	25%
Nickel	0.2	60%
Zink	0.25	30%
Fluorid	50	100%

Die Transporte der Materialien werden mit Standarddistanzen gerechnet. Die Sachbilanzdaten des Wärmetauschers werden in Tab. A. 11 zusammengefasst und in Abb. A. 4 als Fließbild dargestellt.

Tab. A. 11: Sachbilanz-Rohdaten der Herstellung des Wärmetauschers.

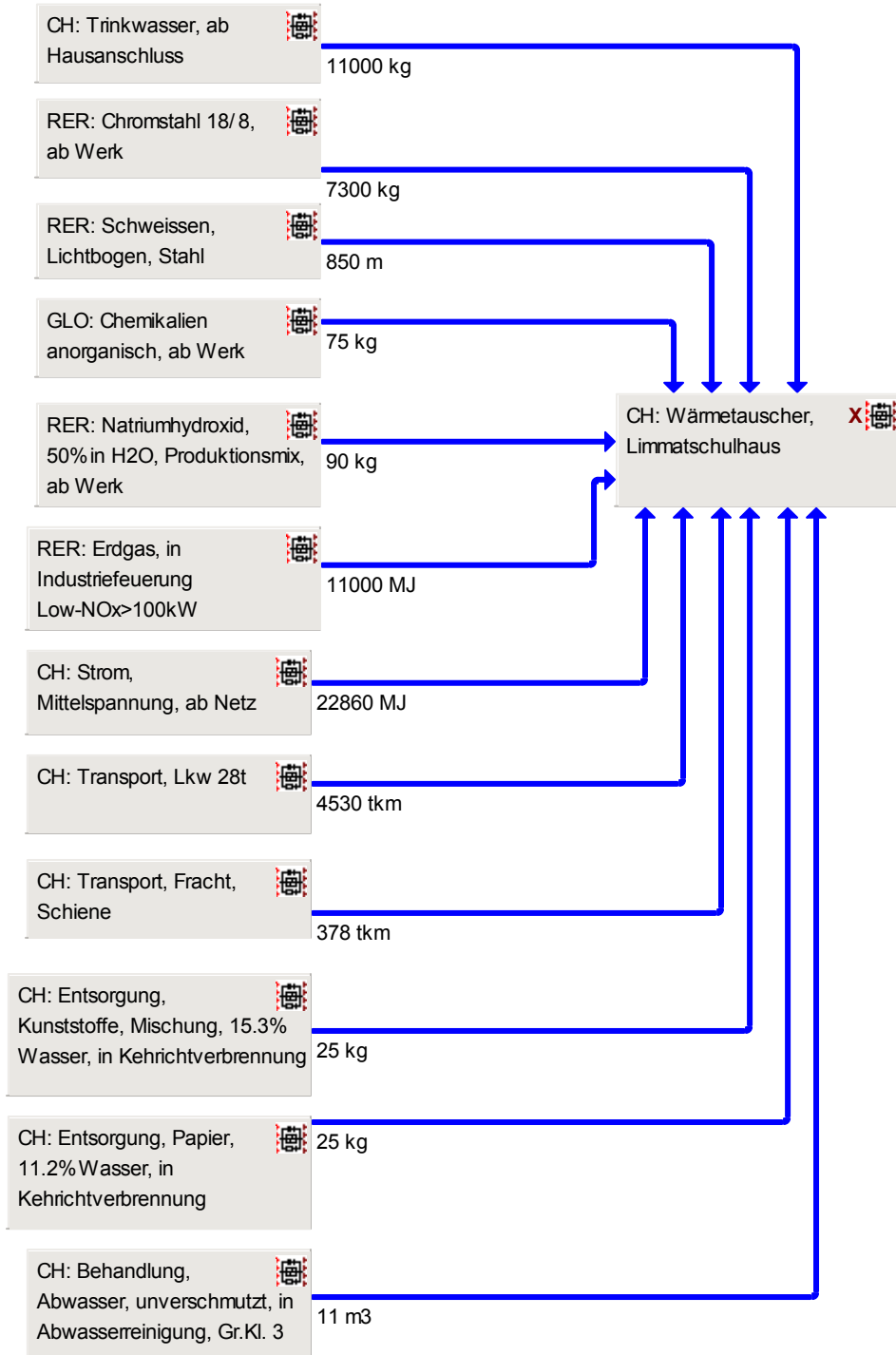
Produkt	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	Wärmetauscher, Limmatschulhaus
Produkt	Wärmetauscher, Limmatschulhaus	CH	1	unit	1.00E+0	CH 1 unit
Technosphere	Erdgas, in Industrieheizung Low-NOx>100kW	RER	0	MJ	1.10E+4	
	Strom, Mittelspannung, ab Netz	CH	0	kWh	6.35E+3	
	Schweissen, Lichtbogen, Stahl	RER	0	m	8.50E+2	
	Trinkwasser, ab Hausanschluss	CH	0	kg	1.10E+4	
	Chromstahl 18/8, ab Werk	RER	0	kg	7.30E+3	
	Chemikalien anorganisch, ab Werk	GLO	0	kg	7.50E+1	
	Natriumhydroxid, 50% in H2O, Produktionsmix, ab Werk	RER	0	kg	9.00E+1	
	Entsorgung, Kunststoffe, Mischung, 15.3% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	2.50E+1	
	Entsorgung, Papier, 11.2% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	2.50E+1	
	Behandlung, Abwasser Lastkraftwagen-Produktion, in Abwasserreinigung, Gr.Kl. 1	CH	0	m3	1.10E+1	
	Transport, Lkw 28t	CH	0	tkm	4.53E+3	
	Transport, Fracht, Schiene	CH	0	tkm	3.78E+2	
Emission Wasser, Fluss-	Chrom, Ion	-	-	kg	5.50E-4	
	Kupfer, Ion	-	-	kg	2.75E-4	
	Nickel, Ion	-	-	kg	1.32E-3	
	Zink, Ion	-	-	kg	8.25E-4	
	Fluoride	-	-	kg	5.50E-1	
	Natrium, Ion	-	-	kg	5.17E+1	
	Heat, waste	-	-	MJ	2.29E+4	

Abb. A. 4: Prozessplan der Herstellung des Wärmetauschers

Wärmetauscher, Limmatschulhaus

GaBi 4 Prozeßplan:Referenzgrößen

Es werden die Namen der Basisprozesse angezeigt.



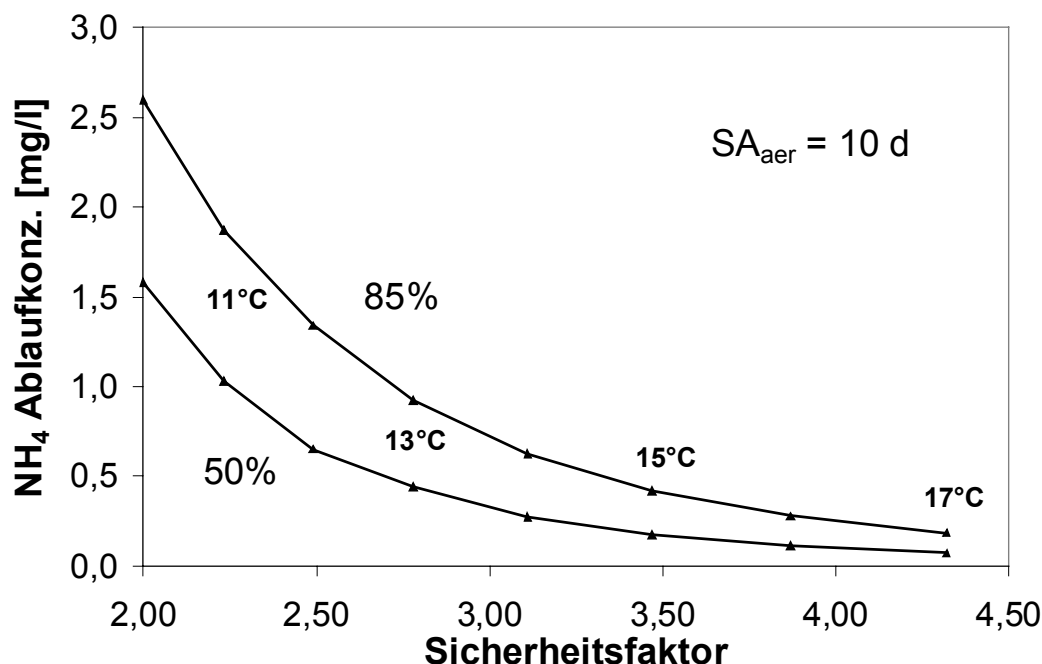
Verringerung der Reinigungsleistung in der ARA

Die Verringerung der Reinigungsleistung wird aufgrund von Angaben von Hr. C. Leitzinger, ERZ Entsorgung und Recycling Zürich berechnet (siehe Tab. A. 12 und Abb. A. 5). Es ist mit zusätzlichen Ammonium-Emissionen von rund 140 kg pro Jahr zu rechnen.

Tab. A. 12: Bestimmung der zusätzlichen NH₄-Fracht, Variante Propan-Wärmepumpe

Temperatursenkung im Kanal "Schulhaus Limmat"	Einheit	Sommer	Winter	Total	Bemerkung
Entzogene Energie durch Wärmepumpe	kWh	84000	384000	468000	
	J	3.00E+11	1.38E+12		
Spez. Wärmekapazität Wasser	J/kg/K	4182	4182		
Wassermenge Kanal "Limmat-Schulhaus"	m ³	3'468'960	3'468'960		Basis 220 Liter pro Sekunde, je 50% Sommer und Winter
Temperaturdifferenz Kanal "Limmat-Schulhaus"	°C	0.021	0.095		berechnet
Temperatursenkung im Zulauf der Kläranlage					
Wassermenge Werdhölzli total	m ³	34'000'000	34'000'000		je 50% der Jahresfracht 2003
Anteil Kanal "Limmat-Schulhaus"		10.2%	10.2%		
Temperaturdifferenz Zulauf Werdhölzli	°C	0.0021	0.0097		berechnet
Erhöhung NH₄-Konzentration im Ablauf Kläranlage					
Durchschnittstemperatur Abwasser Zulauf	°C	17	13		Annahme
Temperatur abhängige Konzentrationsänderung im gereinigten Abwasser	mg NH ₄ /l pro °C	0.1	0.4		siehe Abb. A. 5
Erhöhung Fracht NH₄					
Ammonium-Emissionen	kg	7.2	132	139	berechnet
spezifische Emission bezogen auf die entzogene Energie	mg/MJ	23.8	95.5	82.5	

Abb. A. 5: NH_4 -Ablaufkonzentration in Funktion der Temperatur bei verschiedenen Sicherheitsfaktoren.



Tab. A. 13: Datensatz „Beeinflussung der Reinigungsleistung, ARA, durch Wärmepumpe“, bezogen auf 1 MJ Abwärmeentzug aus dem Abwasserkanal

Inputs		
Abwärme, ab Abwasserkanal	MJ	1
Outputs		
Ammonium, Ion	kg	8.28E-5
Beeinflussung der Reinigungsleistung, ARA, durch Wärmepumpe	MJ	1

Entsorgung der Propan-Wärmepumpe

Die Entsorgung der Propan-Wärmepumpe berücksichtigt die Entsorgung der Hauptmaterialien, die in der Wärmepumpe und ihrer Komponenten zum Einsatz kommen. Es wird angenommen, dass die meisten Materialien in der Kehrlichtverbrennung entsorgt werden. Bei der Entsorgung der Wärmepumpe entstehen Kältemittlemissionen, die nach Frischknecht (1999a) auf 5% der Füllmenge abgeschätzt werden.

Tab. A. 14: Sachbilanz-Rohdaten der Entsorgung der Propan-Wärmepumpe

	Name	Location	Infrastructure	Unit	Entsorgung, Wärmepumpe, Limmatschulhaus
	Location				CH
	InfrastructureProcess	Unit			1 unit
Produkt	Entsorgung, Wärmepumpe, Limmatschulhaus	CH	1	unit	1.00E+0
Technosphere	Entsorgung, Altöl, 10% Wasser, in Sonderabfallverbrennung	CH	0	kg	2.25E+01
	Entsorgung, Polyethylen, 0.4% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	9.00E+02
	Entsorgung, Kunststoffe, Mischung, 15.3% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	3.34E+00
	Entsorgung, Polyvinylchlorid, 0.2% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	2.42E-01
	Entsorgung, Kunststoff, Industr.Elektronik, 15.3% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	3.32E-01
Emissionen, Luft, hochbesiedeltes Gebiet	Propan	-	-	kg	1.25E+00

Entsorgung der Wärmepumpe, Variante Kältemittel R134a

Die folgende Tabelle zeigt die Sachbilanz-Rohdaten der Entsorgung für die Wärmepumpe mit Kältemittel R134a. Diese Variante unterscheidet sich durch die Kältemittlemissionen.

Tab. A. 15: Sachbilanz-Rohdaten der Entsorgung der Wärmepumpe, Variante Kältemittel R134a

	Name	Location	Infrastructure	Unit	Entsorgung, Wärmepumpe R134a, Limmatschulhaus
	Location				CH
	InfrastructureProcess	Unit			1 unit
Produkt	Entsorgung, Wärmepumpe R134a, Limmatschulhaus	CH	1	unit	1.00E+0
Technosphere	Entsorgung, Altöl, 10% Wasser, in Sonderabfallverbrennung	CH	0	kg	2.25E+01
	Entsorgung, Polyethylen, 0.4% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	9.00E+02
	Entsorgung, Kunststoffe, Mischung, 15.3% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	3.34E+00
	Entsorgung, Polyvinylchlorid, 0.2% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	2.42E-01
	Entsorgung, Kunststoff, Industr.Elektronik, 15.3% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	CH	0	kg	3.32E-01
Emissionen, Luft, hochbesiedeltes Gebiet	Ethan, 1,1,1,2-tetrafluor-, FKW-134a	-	-	kg	1.50E+00

Nutzwärmebereitstellung mit Propan-Wärmepumpe

Die Nutzwärmebereitstellung umfasst den Betriebsstrombedarf der Wärmepumpe (und der Zwischenkreispumpe), die Kältemittelverluste, den Infrastrukturbedarf, und den Bedarf an Dienstleistungen zur Entsorgung der Wärmepumpe (Tab. A. 16). Der Stromverbrauch wurde vom Auftraggeber angegeben, die Kältemittelverluste sind Werte aus der Literatur. Die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe beträgt 3.5. Der Infrastrukturbedarf errechnet sich aus der Lebensdauer der Komponente (30 Jahre für Tiefbauelemente, 15 Jahre für die Wärmepumpe) und die Jahresenergieproduktion der Wärmepumpe (642 MWh/a). Die Verluste an Kältemitteln werden (für neue Anlagen) pro Jahr auf 2% der Füllmenge abgeschätzt (Frischknecht 1999a), d.h. 0.6 kg für ein Jahr bzw. $2.6 \cdot 10^{-7}$ kg pro MJ_{Nutz}. Diese Menge muss dann jeweils ersetzt werden.

Die Sachbilanz-Rohdaten der Wärmepumpe werden in Abb. A. 6 - Abb. A. 8 als Fließbild dargestellt und in Tab. A. 16 für den Referenzfall (Schweizer Strommix) zusammengefasst.

Abb. A. 6: Prozessplan der Nutzwärmebereitstellung mit Propan-Wärmepumpe mit Schweizer Strom.

Nutzwärme, ab Wärmepumpe Limmatschulhaus_neu

GaBi 4 Prozeßplan:Referenzgrößen

Es werden die Namen der Basisprozesse angezeigt.

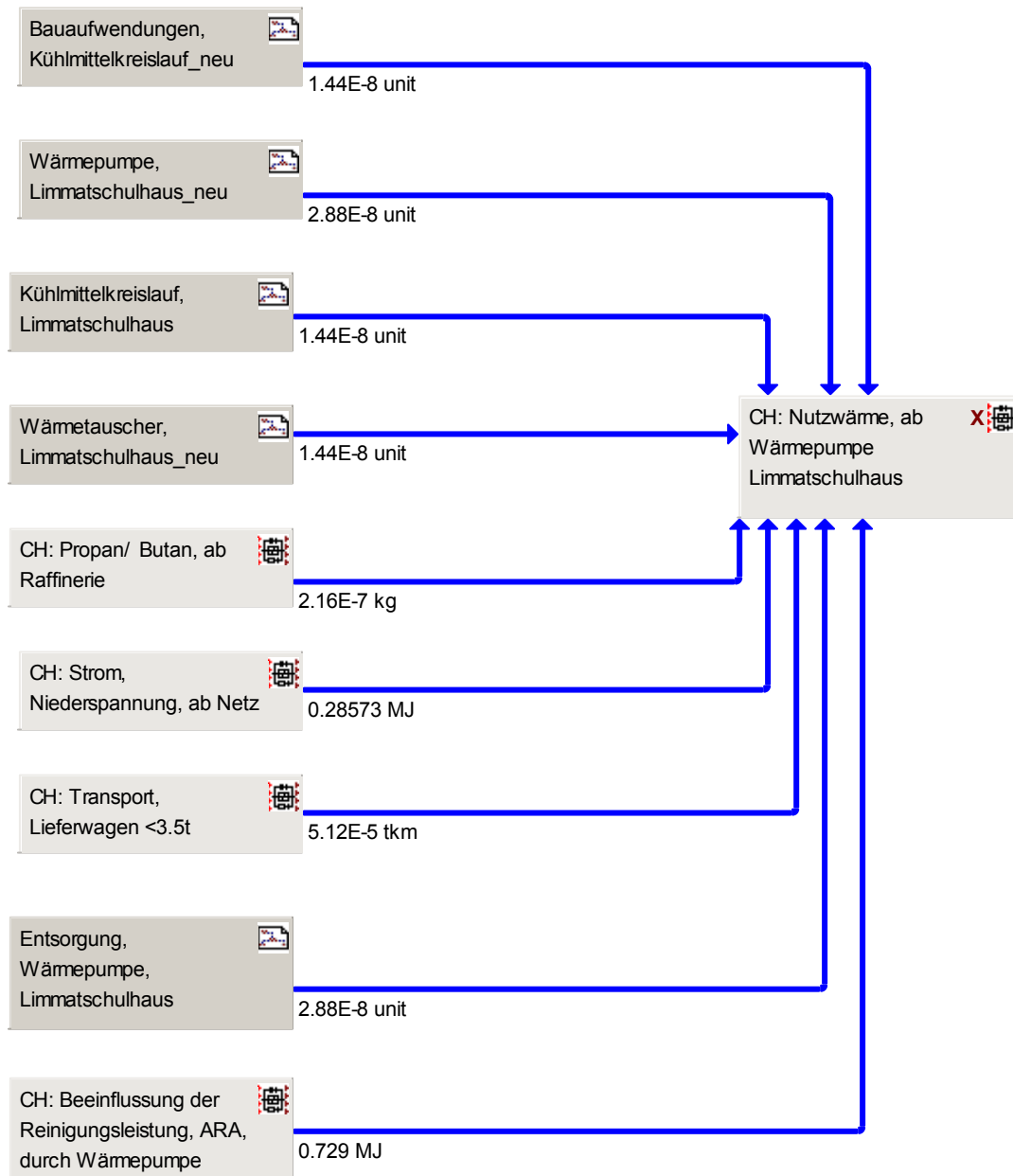


Abb. A. 7: Prozessplan der Nutzwärmebereitstellung mit Propan-Wärmepumpe mit Strom aus einem Gas- und Dampf-Turbinen-Kraftwerk.

Nutzwärme, ab Wärmepumpe Limmatschulhaus (GuD-Strom)_neu

GaBi 4 Prozeßplan:Referenzgrößen

Es werden die Namen der Basisprozesse angezeigt.

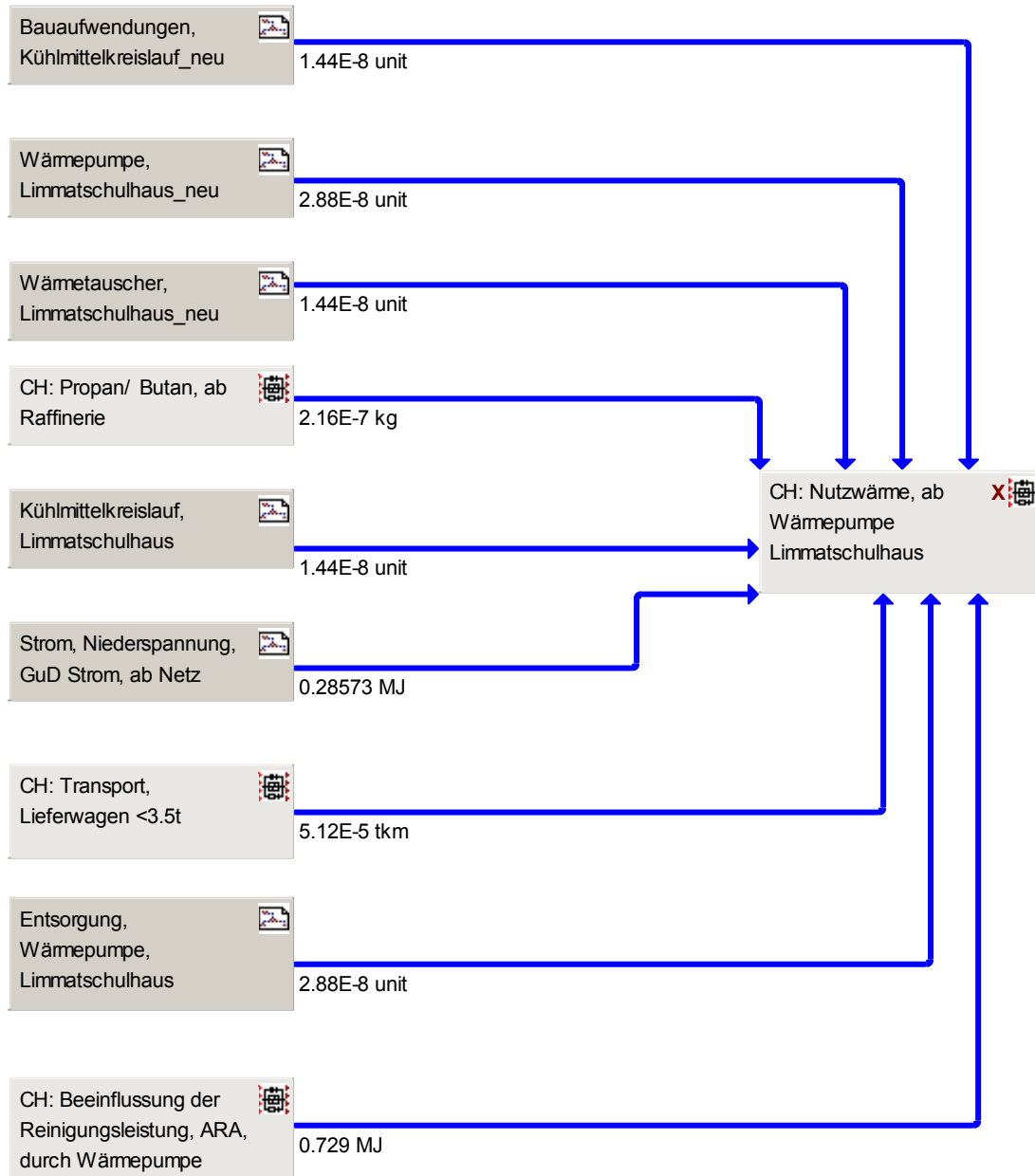
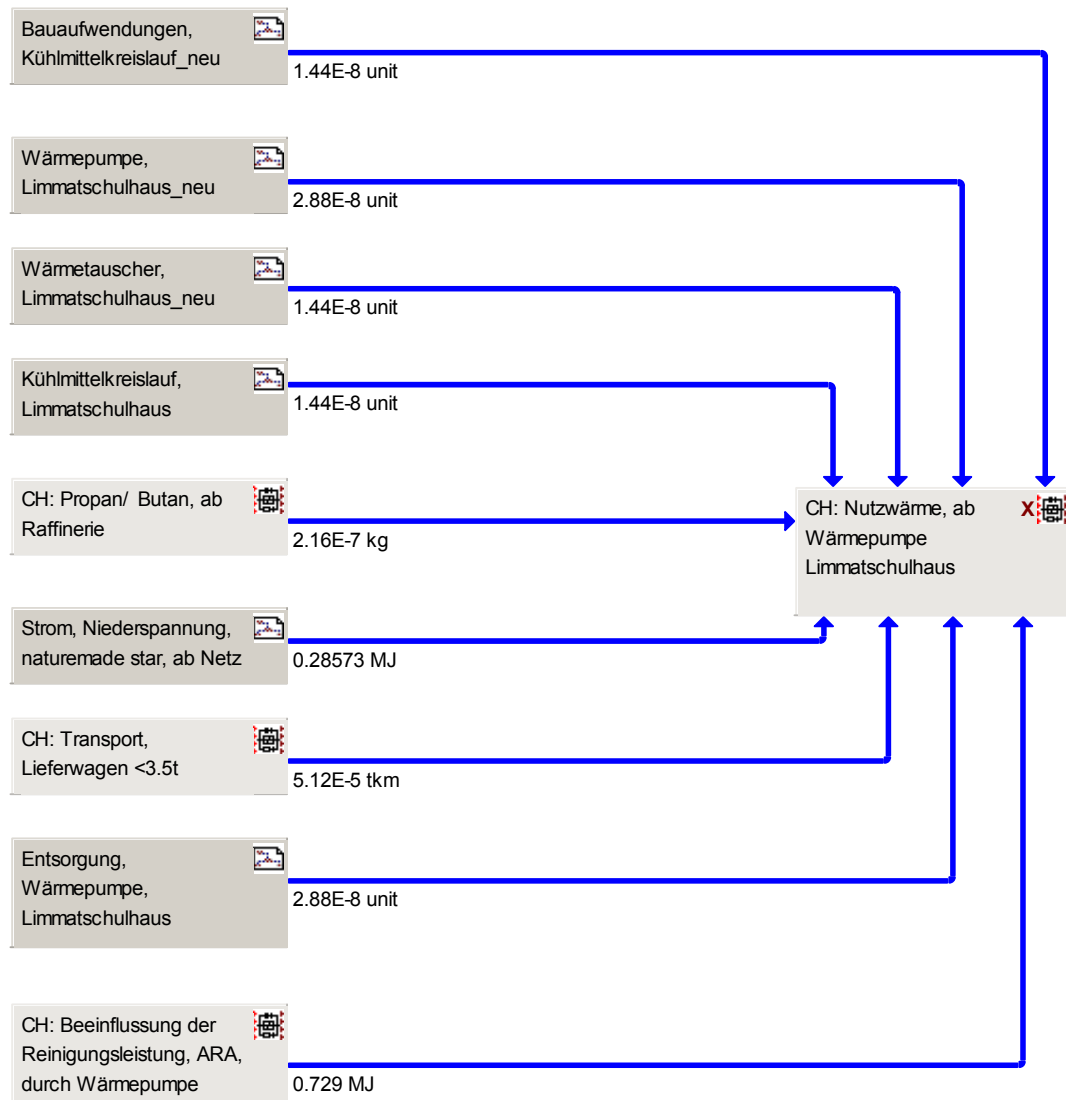


Abb. A. 8: Prozessplan der Nutzwärmebereitstellung mit Propan-Wärmepumpe mit Strom in naturemade star Qualität.

Nutzwärme, ab Wärmepumpe Limmatschulhaus (naturemade star Strom)

GaBi 4 Prozeßplan:Referenzgrößen

Es werden die Namen der Basisprozesse angezeigt.



Tab. A. 16: Sachbilanz-Rohdaten der Nutzwärmebereitstellung mit Propan-Wärmepumpe mit Strom-mix Schweiz.

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	Nutzwärme, ab Wärmepumpe Limmatschulhaus
	Location				CH
	InfrastructureProcess				0 MJ
Produkt	Nutzwärme, ab Wärmepumpe Limmatschulhaus	CH	0	MJ	1.00E+0
Technosphere	Wärmetauscher, Limmatschulhaus	CH	1	unit	1.44E-8
	Bauaufwendungen, Kältemittelkreislauf	CH	1	unit	1.44E-8
	Wärmepumpe, Limmatschulhaus	CH	1	unit	2.88E-8
	Kältemittelkreislauf, Limmatschulhaus	CH	1	unit	1.44E-8
	Beeinflussung der Reinigungsleistung, ARA, durch Wärmepumpe	CH	0	MJ	7.29E-1
	Strom, Niederspannung, ab Netz	CH	0	kWh	7.94E-2
	Propan/ Butan, ab Raffinerie	CH	0	kg	2.16E-7
	Transport, Lieferwagen <3.5t	CH	0	tkm	5.12E-5
	Entsorgung, Wärmepumpe, Limmatschulhaus	CH	1	unit	2.88E-8
Emissionen, Luft, hochbesiedeltes Gebiet	Propan	-	-	kg	2.16E-7
	Abwärme	-	-	MJ	2.86E-1

Nutzwärmebereitstellung mit R134a-Wärmepumpe,

Die folgende Tabelle (Tab. A. 17) fasst die Aufwendungen und Emissionen für die Nutzwärmebereitstellung mit R134a-Wärmepumpe zusammen.

Tab. A. 17: Sachbilanz-Rohdaten der Nutzwärmebereitstellung mit R134a-Wärmepumpe mit Strom-mix Schweiz.

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	Nutzwärme, ab Wärmepumpe Limmatschulhaus R134
Produkt	Location InfrastructureProcess Unit				CH 0 MJ
	Nutzwärme, ab Wärmepumpe Limmatschulhaus R134	CH	0	MJ	1.00E+0
Technosphere	Wärmetauscher, Limmatschulhaus	CH	1	unit	1.44E-8
	Bauaufwendungen, Kühlmittelkreislauf	CH	1	unit	1.44E-8
	Wärmepumpe, Limmatschulhaus R134	CH	1	unit	2.88E-8
	Kühlmittelkreislauf, Limmatschulhaus	CH	1	unit	1.44E-8
	Beeinflussung der Reinigungsleistung, ARA, durch Wärmepumpe	CH	0	MJ	6.67E-1
	Strom, Niederspannung, ab Netz	CH	0	kWh	8.82E-2
	Kältemittel R134a, ab Werk	RER	0	kg	2.60E-7
	Transport, Lieferwagen <3.5t	CH	0	tkm	5.12E-5
	Entsorgung, Wärmepumpe R134a, Limmatschulhaus	CH	1	unit	2.88E-8
Emissionen, Luft, hochbesiedeltes Gebiet	Ethan, 1,1,1,2-tetrafluor-, FKW-134a	-	-	kg	2.60E-7
	Abwärme	-	-	MJ	3.17E-1

Literatur

- Doka 2003 Doka G. (2003) Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. CD-ROM, Final report ecoinvent 2000 No. 13. EMPA St. Gallen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- ecoinvent Centre 2005 ecoinvent Centre (2005) ecoinvent data v1.2, Final reports ecoinvent 2000 No. 1-16. CD-ROM ISBN 3-905594-38-2. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Frischknecht 1999a Frischknecht R. (1999a) Umweltrelevanz natürlicher Kältemittel: Ökobilanzen für Wärmepumpen und Kälteanlagen. Schlussbericht ENET 9933303. ESU-services, Uster, im Auftrag des Bundesamtes für Energie (BfE), Bern.
- Frischknecht 1999b Frischknecht R. (1999b) Umweltrelevanz natürlicher Kältemittel: Ökobilanzen für Wärmepumpen und Kälteanlagen - Anhang. Anhang zum Schlussbericht ENET 9933303. ESU-services, Uster, im Auftrag des Bundesamtes für Energie (BfE), Bern.